Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 10η:

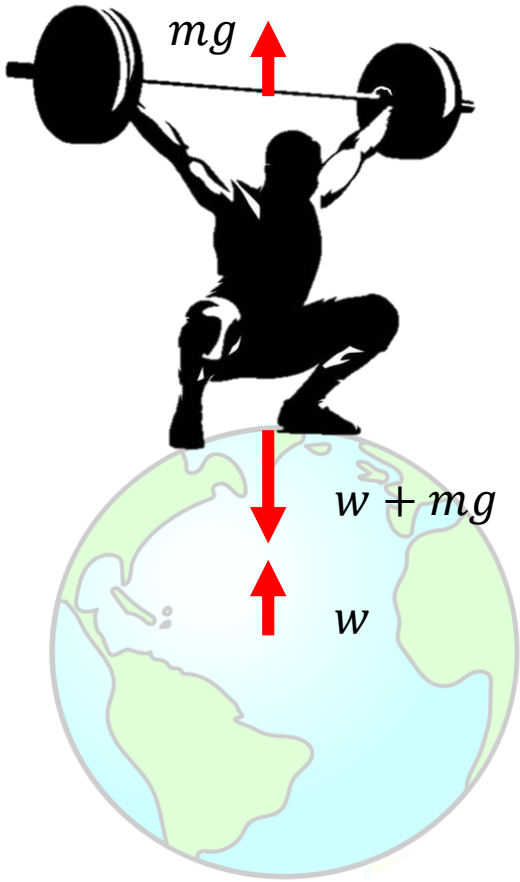
Αρχή διατήρησης της ενέργειας

Δυναμική ενέργεια και συντηρητικές δυνάμεις

Δυναμική ενέργεια

Η **δυναμική ενέργεια** ωφείλεται στη θέση ή την διάταξη σωμάτων μέσα σε ένα σύστημα.

Σε ένα σύστημα με πολλά σώματα, το έργο που παράγει μια εξωτερική δύναμη που ασκείται στο σύστημα δεν είναι απαραίτητο να αυξάνει την κινητική ενέργεια του συστήματος αλλά μπορεί να αποθηκεύεται σε δυναμική ενέργεια.



Παράδειγμα: Ένας ανθρωπος σηκώνει μια μάζα πάνω από το κεφάλι του παράγωντας έργο χωρίς να αυξηθεί η κινητική της ενέργεια. Έγινε όμων αναδιάταξη των σωμάτων στο σύστημα μάζας-γης.

Δυναμική ενέργεια

Παραδείγματα δυναμικής ενέργειας:

- Συμπιεσμένο ελατήριο
- Τεντωμένο λάστιχο
- Ένα αντικείμενο σε κάποιο ύψος πάνω από το έδαφος.

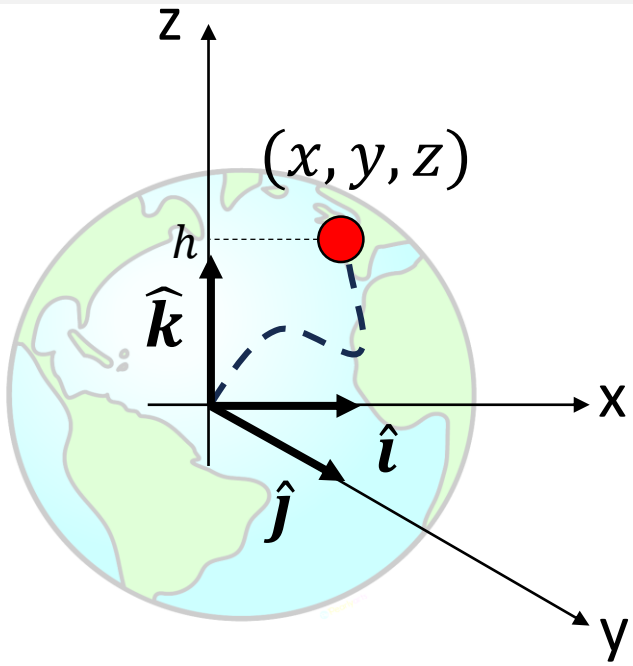
Ορίζουμε την αλλαγή της δυναμικής ενέργειας ενος συστήματος, ΔU, ως το έργο που έχει παραχθεί κατά τη μετάβαση από μια αρχική σε μια τελική κατάσταση/θέση με απειροελάχιστα μικρά βήματα:

$$\Delta \mathrm{U} = -\int_{s1}^{s2} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s}$$

Για μια μικρή μεταβολή κατάστασης:

$$dU = -\boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s}$$

Δυναμική βαρυτική ενέργεια



Ένα σώμα μάζας m κινείται σε 3 διαστάσεις κοντά στην επιφάνεια της γης μέσω καμπύλης από την αρχή (0, 0, 0) στη θέση (x, y, z).

Η δύναμη που ασκείται στο σώμα λόγω της γης είναι το βάρος του:

$$\mathbf{F} = -\mathrm{mg}\hat{\mathbf{k}}$$

Για να αλλάξουμε τη δυναμική ενέργεια του συστήματος γης-σωματος παράγουμε ενέργεια εναντίον της δύναμης $\mathbf{F}$

Το έργο παράγεται σε απειροελάχειστα μικρά βήματα (dx, dy, dz) ούτως ώστε να μην αυξηθεί η κινητική ενέργεια του σώματος:

$$dU = -\boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s} = -\left(-mg\hat{\mathbf{k}}\right) \cdot \left(dx\hat{\boldsymbol{\imath}} + dy\hat{\boldsymbol{\jmath}} + dz\hat{\boldsymbol{k}}\right) = mgdz$$

$$\Rightarrow \Delta \mathrm{U} = -\int_{s1}^{s2} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s} = \int_{0}^{h} mgdz$$

$$\Rightarrow \mathrm{U} = \mathrm{mgh}$$

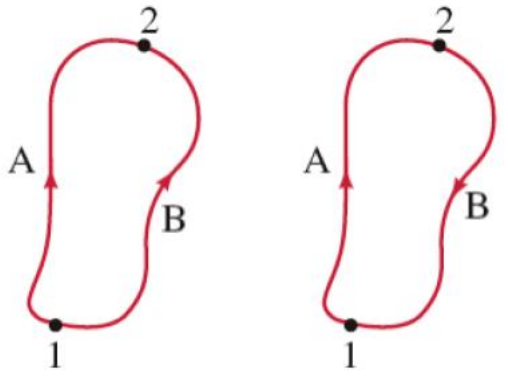
→Η αλλαγή της δυναμικής ενέργειας δεν εξαρτάται από τη διαδρομή του σώματος!

Διατηρητικές (συντηρητικές) δυνάμεις

Η αλλαγή της δυναμικής ενέργειας δεν εξαρτάται από τη διαδρομή επειδή η δύναμη που παράγει το σχετικό έργο είναι διατηρητική.

Το έργο που παράγεται από μια διατηρητική δύναμη σε ένα σώμα εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική θέση του σώματος και όχι από την διαδρομή που εκτελέστηκε.

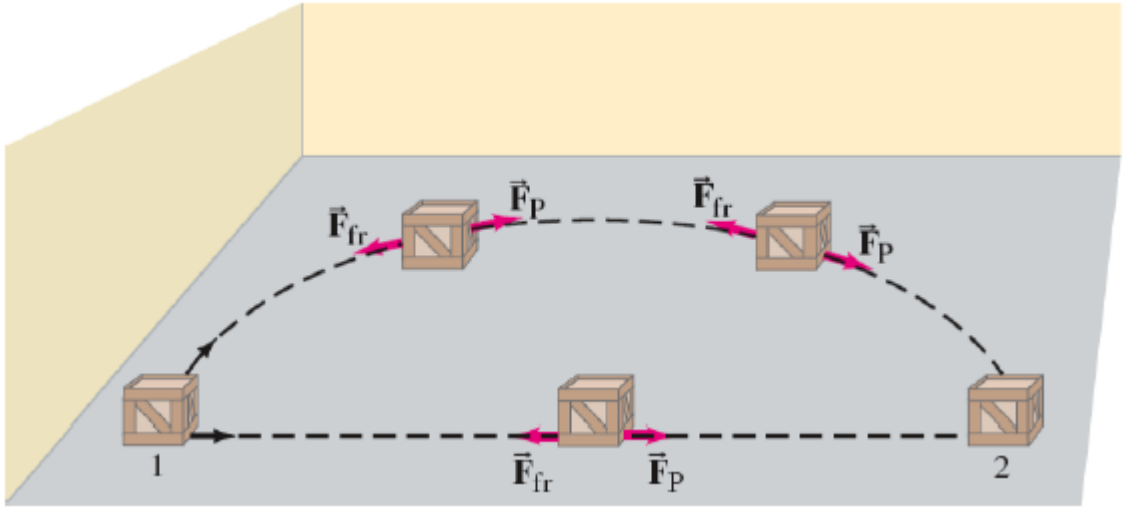
Άρα το έργο που παράγεται από μια διατηρητική δύναμη είναι μηδέν όταν ένα σώμα κινείται σε μια **κλειστή διαδρομή** και επιστρέφει στην αρχική του θέση.



Διατηρητικές (συντηρητικές) δυνάμεις

Δεν είναι όλες οι δυνάμεις διατηρητικές, π.χ. Η τριβή είναι μη διατηρητική και το έργο που παράγει εξαρτάται από το μήκος της τροχιάς που ακολούθησε το σώμα.

Το έργο που παράγεται από μη διατηρητικές δυνάμεις αυξάνει ή μειώνει τη **μηχανική ενέργεια** ($E_M = E_k + U$).



Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να ορίσουμε μια εξίσωση για την δυναμική ενέργεια.

Δυναμική ελαστική ενέργεια ενός ελατηρίου

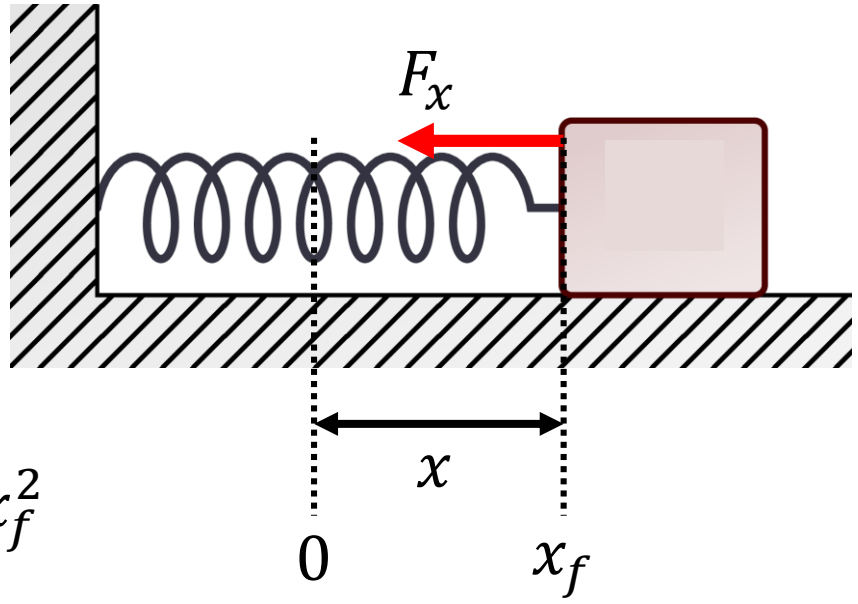
Ένα ελατήριο επιμηκύνεται με μια μάζα κατά x από το μήκος ισορροπίας του φτάνοντας την τελική θέση x_f.

Η επιμύκηνση γίνεται σε πολύ μικρά βήματα ούτως ώστε να μην αυξηθεί η κινητική ενέργεια:

$$\Delta U = -\int_{s1}^{s2} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s}$$

Νόμος του Hooke:

$$F_x = -kx$$

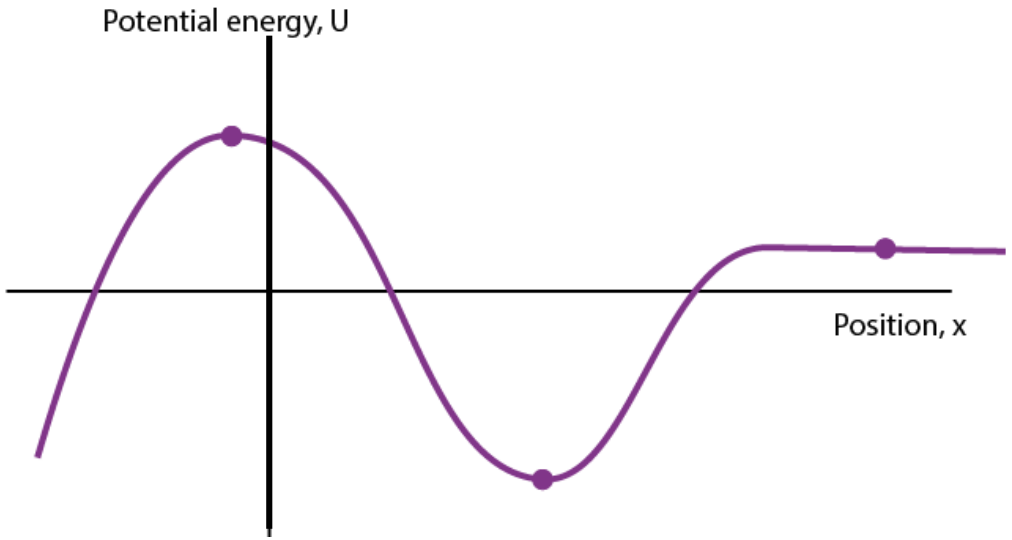


Άρα:

$$\Delta U = -\int_0^{x_f} (-kx)dx = \frac{1}{2}kx_f^2$$

Η αλλαγή της δυναμικής ενέργειας είναι ίση με το έργο που που παράχθηκε στη μάζα κινόντας την από την αρχική στην τελική θέση.

Δυναμική ενέργεια και ισορροπία



$$\Delta U = -\int_{s1}^{s2} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s}$$

$$\Rightarrow dU = -\boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{s}$$

$$\Rightarrow dU = -F_x dx$$

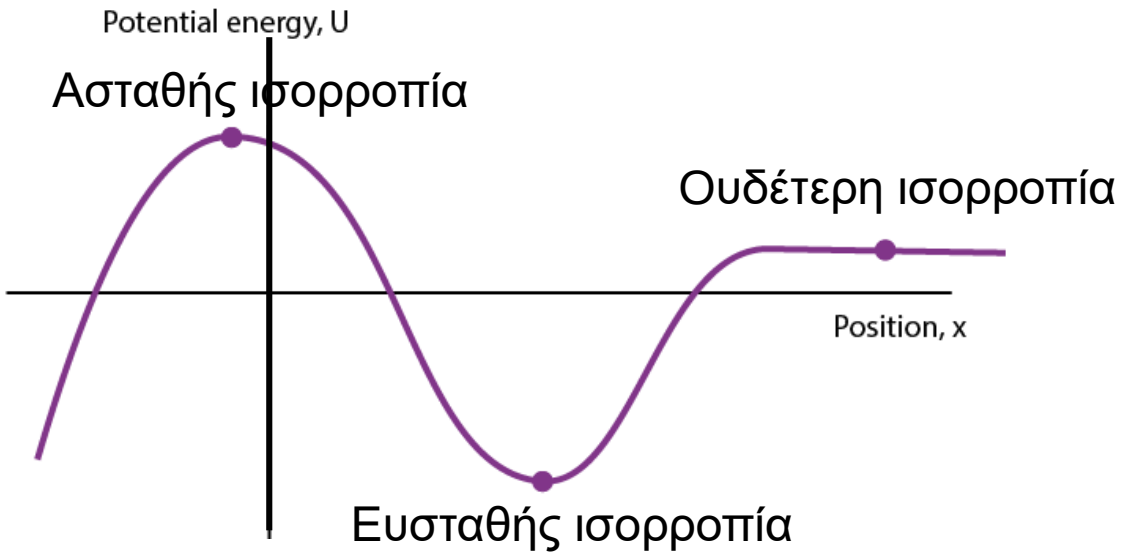
$$\Rightarrow F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Στο διάγραμμα απεικονίζεται η δυναμική ενέργεια ενός αντικειμένου που το κινεί μια συντηρητική δύναμη. Η συνολική συμπεριφορά του αντικειμένου προσδιορίζεται από τη μηχανική ενέργειά του.

Η δύναμη είναι η αρνητική παράγωγος της δυναμικής ενέργειας ως προς x

Εάν $F_x = 0$ τότε το σώμα βρίσκεται σε ισορροπία, π.χ.

Δυναμική ενέργεια και ισορροπία



$$\Rightarrow F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Στο διάγραμμα απεικονίζεται η δυναμική ενέργεια ενός αντικειμένου που το κινεί μια συντηρητική δύναμη. Η συνολική συμπεριφορά του αντικειμένου προσδιορίζεται από τη μηχανική ενέργειά του.

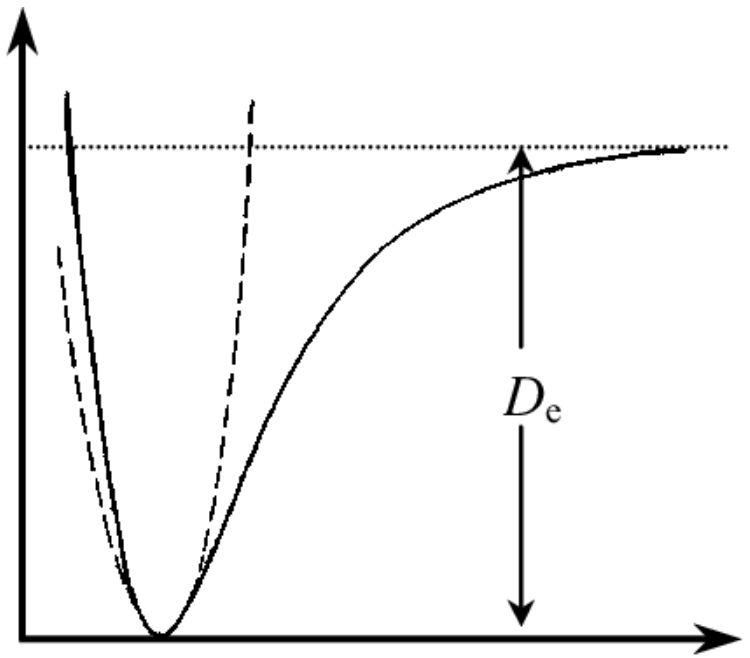
- **Ευσταθής ισορροπία.** Για μικρή μετατόπιση η διατηρητική δύναμη έχει κατεύθυνση προς το σημείο ισορροπίας. (Ελάχιστο καμπύλης)
- **Ασταθής ισορροπία.** Για μια μικρή μετατόπιση η διατηρητική δύναμη έχει κατεύθυνση αντίθετη από το σημείο ισορροπίας. (Μέγιστο καμπύλης)
- **Ουδέτερη ισορροπία:** για μια μικρή μετατόπιση η διατηριτική δύναμη παραμένει μηδενική και η ισορροπία διατηρείται.

Παράδειγμα

Η δύναμη μεταξύ δύο ατόμων σε ένα διατομικό σωματίδιο μπορεί να δωθεί, κατα προσέγγιση, από την σχέση:

$$U = U_0 \left[\left(\frac{a}{x}\right)^{12} - 2\left(\frac{a}{x}\right)^{6} \right]$$

Όπου το U_0 και το a είναι σταθερές.



Α. Για ποιά τιμή του x είναι μηδενική η δυναμική ενέργεια.
Β. Βρείτε τη δύναμη ως συνάρτηση του x
Γ. Για ποια τιμή του x είναι ελάχιστη η δυναμική ενέργεια;
Δ. Αποδείξτε ότι σε αυτό το ελάχιστο $U = U_0$.

Παράδειγμα

(10) Παράδειγμα

$$U = U_0\left[\left(\frac{a}{x}\right)^{12} - 2\left(\frac{a}{x}\right)^{6}\right]$$

A. $U = 0$, $x = ?$

$$\Rightarrow 0 = U_0\left[\left(\frac{a}{x}\right)^{12} - 2\left(\frac{a}{x}\right)^{6}\right]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{a}{x}\right)^{12} = 2\left(\frac{a}{x}\right)^{6}$$

$$\Rightarrow 2 = \left(\frac{a}{x}\right)^{6} \Rightarrow x^6 = \frac{a^6}{2} \Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt[6]{2}}$$

B. $F = -\frac{dU}{dx}$

$$\Rightarrow F = -\frac{d}{dx}\left[U_0 a^{12} x^{-12} - 2U_0 a^6 x^{-6}\right]$$

$$= -\left[-12U_0 a^{12} x^{-13} + 12U_0 a^6 x^{-7}\right]$$

$$= 12U_0 a^{12} x^{-13} - 12U_0 a^6 x^{-7}$$

Γ. $\frac{dU}{dx} = 0 \Rightarrow -12U_0 a^{12} x^{-13} + 12U_0 a^6 x^{-7} = 0$

$$\Rightarrow -a^6 x^{-6} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^{-6} = \frac{1}{a^6} \Rightarrow x^6 = a^6 \Rightarrow x = a$$

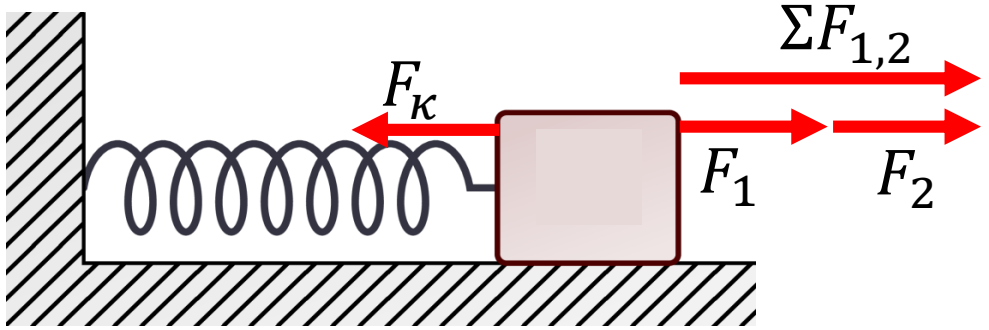
Δ. $x = a$

$$\Rightarrow U = U_0\left[\left(\frac{a}{a}\right)^{12} - 2\left(\frac{a}{a}\right)^{6}\right]$$

$$\Rightarrow U = U_0(1-2) \Rightarrow U = -U_0$$

Αρχή διατήρησης της ενέργειας

Αρχή διατήρησης της ενέργειας



Μια μάζα είναι συνδεδεμένη με ένα ελατήριο το οποίο ασκεί διατηρητέα δύναμη, F_κ, στη μάζα. Εμείς ασκούμε εξωτερική δύναμη $\Sigma F_{1,2}$ αντίθετη στην F_κ.

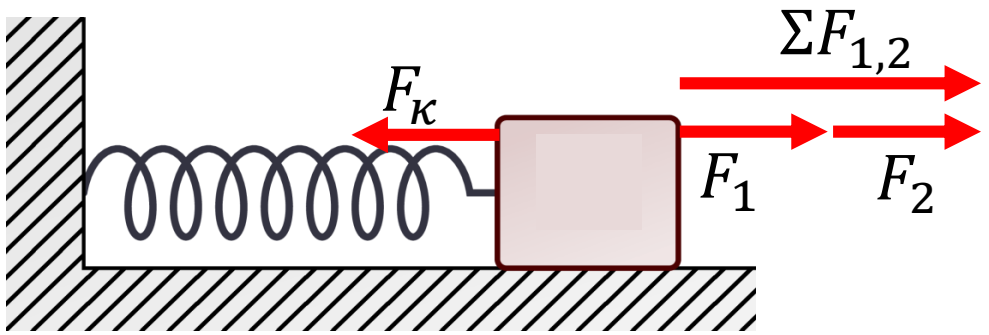
Η δύναμη που ασκούμε αποτελείται κομμάτια:

- $F_1 \equiv$ Ίσο μέτρο και αντίθετη κατεύθυνση στην F_κ
- $F_2 \equiv$ Το υπόλοιπο της εξωτερικής δύναμης όταν αφερέσουμε την F_1

Το έργο που παράγεται αποτελείται από:

- $W_1 \equiv$ Έργο της F_1, ίσο με την **αύξηση της δυναμικής ενέργειας** του συστήματος
- $W_2 \equiv$ Έργο της F_2, ίσο με την **αλλαγή στην κινητική ενέργεια**

Αρχή διατήρησης της ενέργειας



- $W_1 \equiv$ Έργο της F_1, ίσο με την **αύξηση της δυναμικής ενέργειας** του συστήματος
- $W_2 \equiv$ Έργο της F_2, ίσο με την **αλλαγή στην κινητική ενέργεια**

Το όλικό έργο είναι ίσο με το σύνολο της αλλαγής στη δυναμική ενέργεια και της αλλαγή στην κινητική ενέργεια:

$$W = W_1 + W_2$$

$$W = \Delta\mathrm{U} + \Delta\mathrm{K} = \Delta(\mathrm{U} + \mathrm{K})$$

Όταν W=0 (διατηρητικές δυνάμεις):

$$\Delta(\mathrm{U} + \mathrm{K}) = 0$$

$$\Rightarrow \mathrm{U} + \mathrm{K} = \sigma\tau\alpha\theta\varepsilon\rho\acute{o}$$

Η συνολική ενέργεια διατηρείται

Αρχή διατήρησης της ενέργειας

Η συνολική μηχανική ενέργεια για ένα μονωμένο παραμένει πάντα σταθερή. Ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε άλλη μορφή και να μεταφερθεί από αντικείμενο σε αντικείμενο αλλά η συνολική ενέργεια του (μονωμένου) συστήματος παραμένει σταθερή.

Η μηχανική ενέργεια περιλαμβάνει την κινητική και δυναμική ενέργεια.

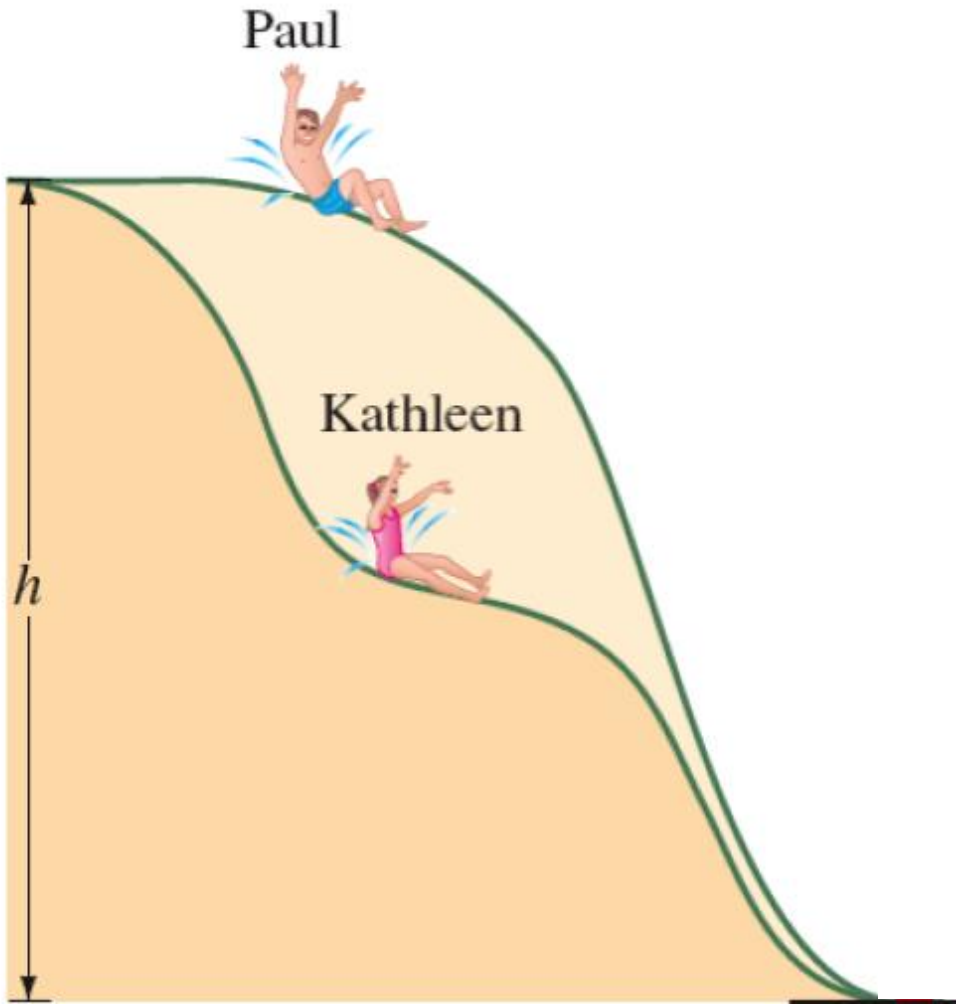
Αρχή διατήρησης της ενέργειας

Δύο διαφορετικές νεροτσουλήθρες έχουν το ίδιο ύψος h. Δύο νέοι, ο Paul και η Kathleen (με ίση μάζα), αρχίζουν από το ίδιο σημείο στην κορυφή.

(α) Ποιος θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την έξοδο από τη τσουλήθρα;

(β) Ποιος φτάνει πρώτος στο τέρμα της τσουλήθρας;

Αγνοούμε την τριβή και υποθέτουμε ότι και οι δύο τσουλήθρες έχουν το ίδιο μήκος.



Στρατηγική επιλύσεις ασκήσεων

1. Διάγραμμα.

2. Προσδιορίζουμε το σύστημα.

3. Προσδιορίζουμε αρχικές και τελικές καταστάσεις ενέργειας για τα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν.

4. Επιλέγουμε σύστημα αναφοράς.

5. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ενέργειας.

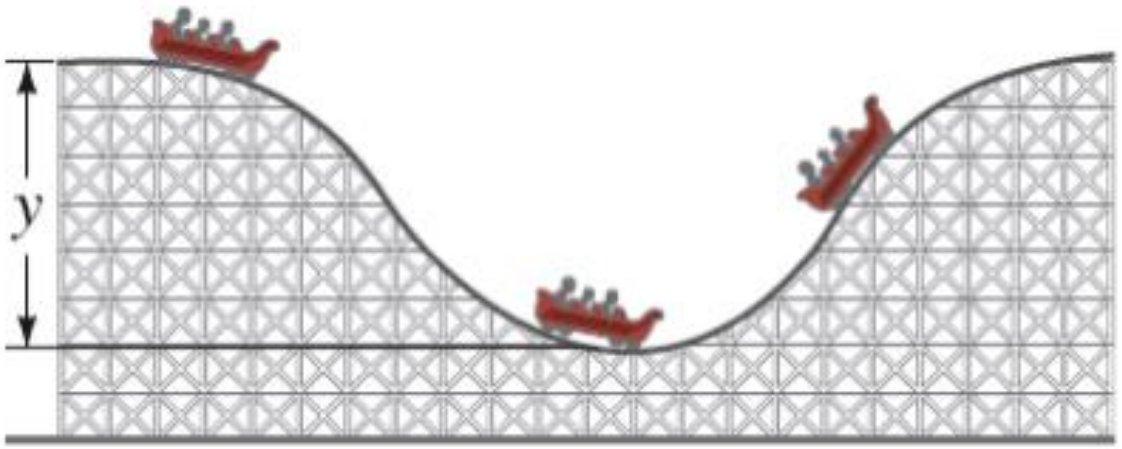
6. Λύνουμε.

Άσκηση 1

Στο σχήμα που φαίνεται το μέγιστο ύψος της τροχιάς είναι 40 m, και το βαγόνι είναι αρχικά ακίνητο. Βρείτε:

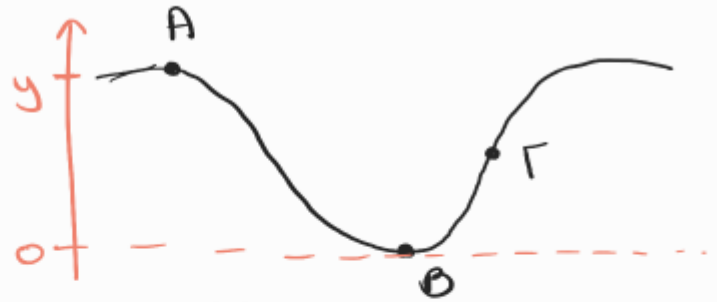
Α. την ταχύτητα του βαγονιού στον πάτο της διαδρομής

Β. σε τι ύψος έχει την μισή ταχύτητα του Α;



Άσκηση 1

(17) Άσκηση 1



$y = 40m$

$U_0 = 0$

A. $\Sigma_{ΤΟ\ A}\ E_K = 0,\ U = max$

$\Sigma_{ΤΟ\ B}\ E_K = max,\ U = 0$

$\Rightarrow$ ΑΔΕ: $E_{KA}^{\nearrow 0} + U_A = E_{KB} + U_B^{\nearrow 0}$

$\Rightarrow mgy = \frac{1}{2}mv^2$

$\Rightarrow 400 = \frac{1}{2}v^2 \Rightarrow v^2 = 800$

$\Rightarrow v \simeq 28.28 m/s$

B. $y = ;$ για $v = 14.14 m/s$

$\Rightarrow$ Γ: $E_{\Gamma} = E_K + U$ ($\nearrow E_A$)

$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 + mgy = mgy_{max}$

$\Rightarrow \frac{1}{2}(14.14)^2 + 10y = (10)(40)$

$\Rightarrow 100 + 10y = 400$

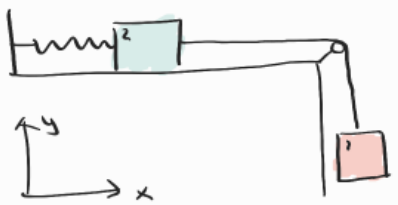
$\Rightarrow y = 30m$ //

Άσκηση 2

Ένα σώμα μάζας 4 kg κρέμεται κατακόρυφα από ένα αβαρές, μη εκτατό νήμα το οποίο περνά από μία λεία τροχαλία. Το άλλο άκρο του νήματος, είναι ενωμένο με ένα δεύτερο σώμα 6 kg το οποίο ηρεμεί σε ένα λείο, οριζόντιο ράφι. Το σώμα μάζας 6 kg σκουντά ένα ελατήριο με σταθερά 180 N/m και είναι συμπιεσμένο κατά 30 cm. Βρείτε την ταχύτητα των σωμάτων όταν αφεθούν ελεύθερα και κινηθούν 40 cm.

Άσκηση 2

Άσκηση 2



$m_1 = 4kg$

$m_2 = 6kg$

$k = 180 N/m$

$\Delta x_k = -0.3m$

$y = 0.4m$

$u = ?$

$E_0 = E_{ελατηρίου} + E_{βαρύτητα}$ ⇝ αρχική μηχανική ενέργεια

$\Rightarrow E_0 = \frac{1}{2} k \Delta x_k^2 + m_1 g y$

Θέτουμε $y = 0$ το τελικό y

$\Rightarrow E_f = E_{κίνηση}$ ⇝ τελική μηχανική ενέργεια

$E_0 = E_f$ ⇝ Α.Δ.Ε.

$\Rightarrow \frac{1}{2} k \Delta x_k^2 + m_1 g y = \frac{1}{2} M u^2$

↳ Μ είναι $m_1 + m_2$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 180 \cdot (-0.3)^2 + 4 \cdot 10 \cdot 0.4 = \frac{1}{2} (10) u^2$

$\Rightarrow u = \sqrt{48.2/10} = 2.2 m/s$